

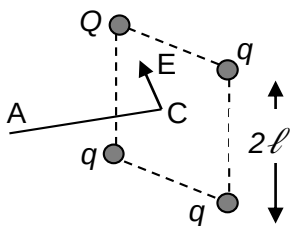
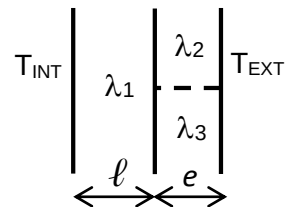
Apellido y nombre:

1	2	3	4	5	Calificación

Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas.

Ejercicio 1: Dos recintos, a temperaturas $T_{\text{INT}} = 320\text{K}$ y $T_{\text{EXT}} = 290\text{K}$, respectivamente, se hallan separados por dos tabiques, ambos de área A . El tabique exterior está conformado por placas de igual espesor, igual área y diferente conductividad térmica. De hecho, es $\lambda_2 = 2\lambda_3$. (La línea de puntos es un aislante térmico ideal sin espesor). Sabiendo que $R_{T1} = 4R_{T2}$

- a) halle la relación entre ℓ y e (en función de λ_1 y λ_2);
 b) halle el valor de la temperatura de la unión de la placa izquierda con las de la derecha.

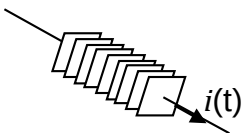
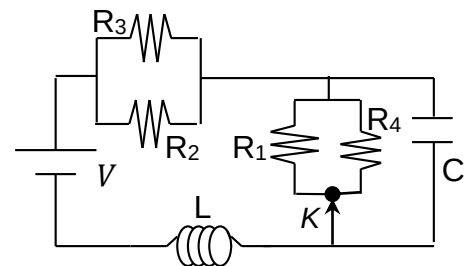


Ejercicio 2: La configuración de la figura consiste en 4 cargas, todas positivas, ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado 2ℓ . Tres de esas cargas son iguales, de valor q , y la restante es de valor Q . En el centro del cuadrado (punto C) el campo eléctrico E vale 10V/m y apunta en la dirección de Q .

- a) halle el valor de Q en función de q , k_0 y ℓ ;
 b) halle la expresión del trabajo que realiza el campo eléctrico para llevar la carga Q desde su posición hasta el punto A, a distancia 3ℓ del centro C, y luego hasta el centro del cuadrado (en función de Q , q , k_0 y ℓ).

Ejercicio 3: Se sabe que la potencia que disipa en régimen estacionario la resistencia R_2 es de 2W cuando el circuito de la figura está conectado a la batería. Para $R_j = j \times 100\ \Omega$, $C = 2\ \mu\text{F}$, $L = 3\ \text{H}$.

- a) calcule la carga que almacena el capacitor (en CC);
 b) se retira la batería, se descarga el capacitor, se abre la llave K y se conecta un generador de alterna que entrega $10\ \text{V}$ eficaces a $50\ \text{Hz}$. Justifique si la tensión adelanta o retrasa respecto de la corriente;
 c) en la situación (b) calcule la potencia activa que entrega la fuente.



Ejercicio 4: la bobina de perfil cuadrado de la figura tiene 5000 vueltas de lado $a = 2\text{cm}$. Su longitud es $\ell = 1\text{m}$ y por su eje axial (el que une el centro de todas las espiras) pasa un alambre recto y de longitud $L \gg 1\text{m}$ que transporta una corriente de la forma $i(t) = i_0(1 - e^{-\beta t})$ ($i_0 = 0,3\ \text{A}$; $\beta = 0,2\text{seg}^{-1}$). Calcule la fem inducida en la bobina en función

del tiempo:

- a) cuando la corriente circula por el alambre;
 b) cuando la corriente circula por la bobina y no por el alambre.

Ejercicio 5: La figura muestra una espira que consiste en una barra de masa M enhebrada en un cuadro en forma de U cuadrada. El conjunto tiene resistencia eléctrica R , y entre la barra y el cuadro hay rozamiento. Cuando el sistema se coloca en una región con campo magnético uniforme de intensidad adecuada (como el de la figura) y se suelta la barra, ésta cae a velocidad constante v .

- a) indique y justifique el sentido en el que circula la corriente inducida en el cuadro;
 b) halle la expresión de la fuerza de rozamiento entre el cuadro y la barra;
 c) discuta si es posible eliminar el rozamiento entre la barra y el cuadro y mantener a la barra en equilibrio estático mediante algún campo magnético estacionario.

